

相机标定实验报告

一、实验目的

1. 理解针孔相机成像模型 $sp = K[R|t]P$ ，掌握三维棋盘角点投影至二维图像的原理；
2. 基于 OpenCV 棋盘格完成相机标定，求解相机内参、畸变系数、每张图像外参；
3. 计算重投影误差评估标定精度，实现图像去畸变，验证畸变校正效果。

二、实验基础信息

1. 棋盘格信息

内角点数量： 9×6

方格实际边长：25 mm

棋盘格来源：打印纸质棋盘格

2. 相机信息

相机类型：智能手机后置摄像头

图像分辨率： 4096×3072 像素

镜头类型：普通主摄镜头，未开启广角/超广角模式

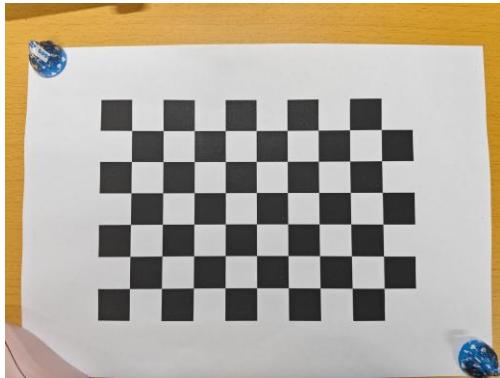
三、实验流程

1. 采集不少于 15 张不同姿态棋盘格原图，保证画面无反光、模糊、过曝；
2. 使用 OpenCV 批量读取图片，检测棋盘内角点并做亚像素精度优化；
3. 调用标定函数求解相机内参、畸变参数，计算整体平均重投影误差；
4. 选取一张原图完成去畸变处理，对比原图与校正后图像；
5. 对内参、误差、成像效果进行综合分析。

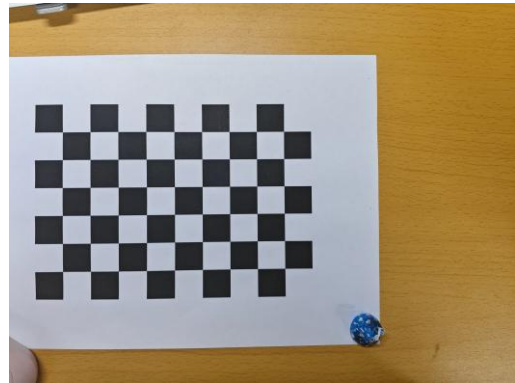
四、实验结果展示

1. 标定图片样例（4 张不同姿态）

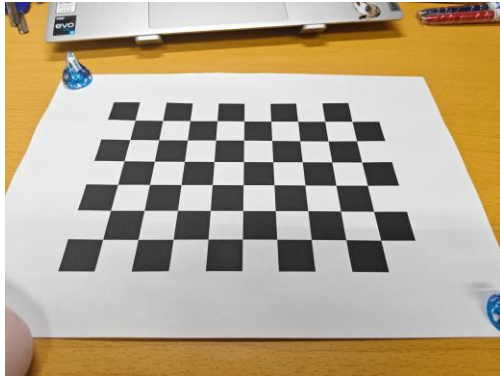
报告此处插入 4 张原始拍摄图片，姿态区分如下：



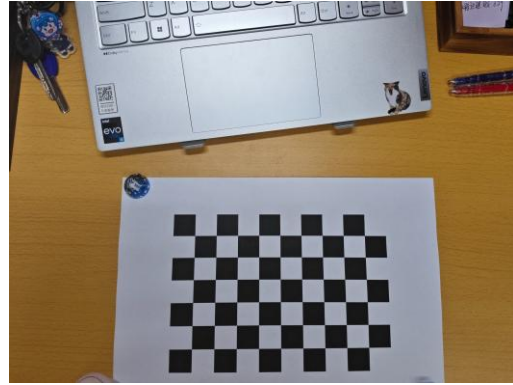
1 棋盘居中垂直正对镜头；



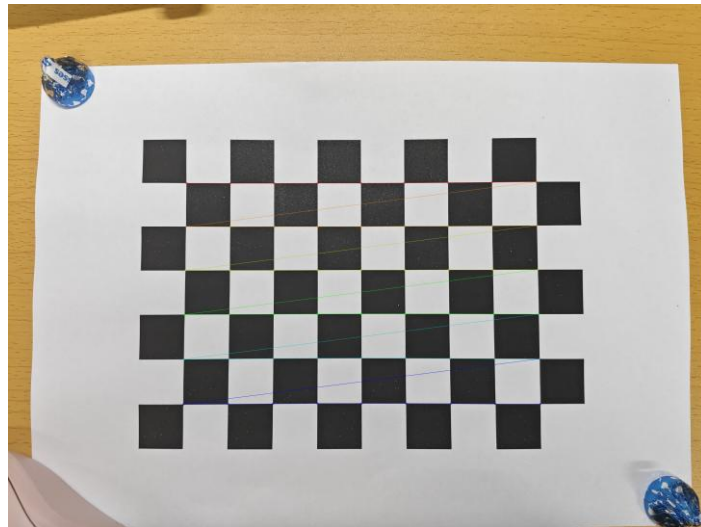
2 棋盘位于画面左侧，小幅倾斜；



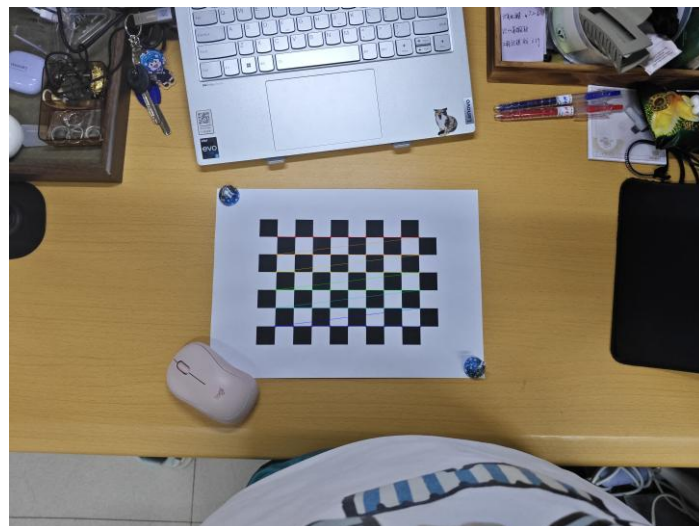
3 棋盘置于画面中间，大角度仰拍
2. 角点检测结果



4 棋盘贴近画面底部，远距离俯拍。



16_corner_01.png



16_corner_02.png

图片中标注出全部 9×6 内角点，可直观看到角点完整、无漏检。

3. 标定数值结果

1) 相机内参矩阵 K

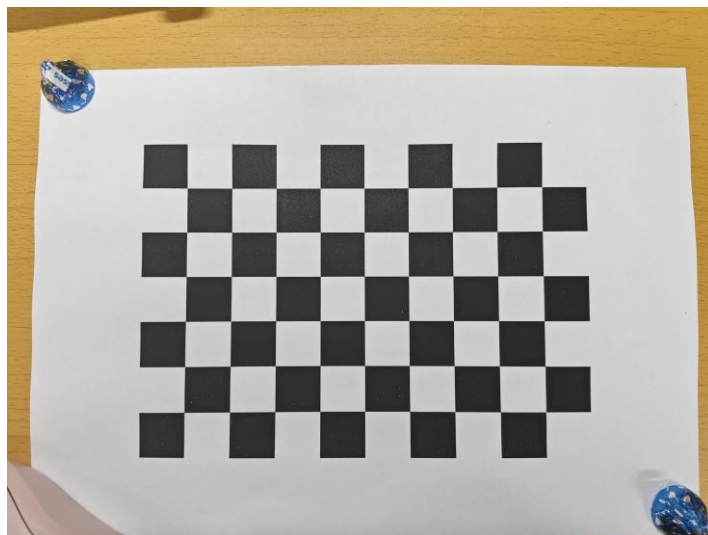
$$K = \begin{bmatrix} 3091.30089 & 0 & 2027.93075 \\ 0 & 3098.83417 & 1550.63573 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) 畸变系数 $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$

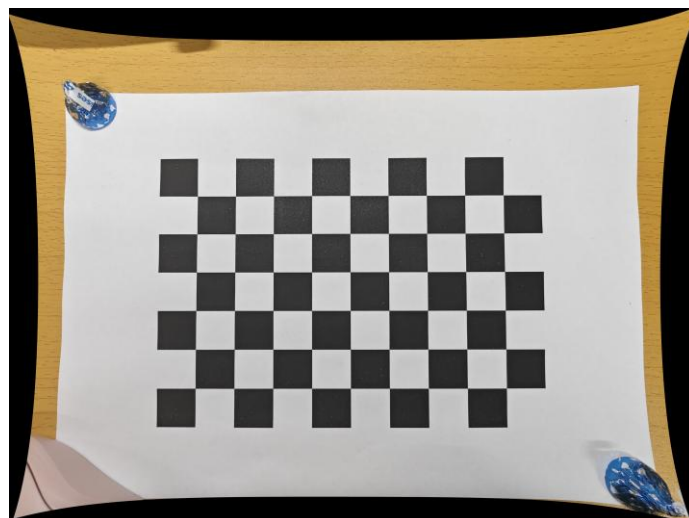
$$D = [0.15593696, 0.43003321, 0.00145717, 0.00142737, 0.12896187]$$

3) 平均重投影误差: 0.7496 像素

4. 去畸变对比结果



16_origin_test.png 原始图)



16_undistort_test.png 校正后图)

效果说明：原图画画面边缘存在轻微桶形畸变，棋盘边缘直线出现弯曲；经过畸变校正后，图像内直线恢复平直，镜头畸变被明显消除，去畸变效果显著。

五、实验简要分析

1. f_x 与 f_y 是否接近

$f_x = 3091.30$, $f_y = 3098.83$, 二者数值相差仅 7.53, 差距极小, 高度接近。说明相机传感器像素接近正方形, x 、 y 方向成像焦距一致性好。

2. c_x 、 c_y 是否接近图像中心

图像分辨率 4096×3072 , 理论图像中心坐标 $(2048, 1536)$;

标定得到 $c_x = 2027.93$, 与中心相差 20.07; $c_y = 1550.64$, 与中心相差 14.64。

二者偏差均很小，接近图像中心，微小偏差来源于镜头组装、传感器安装制造误差，属于正常现象。

3. 重投影误差是否合理

平均重投影误差为 0.7496 像素，低于作业要求 1 像素标准，误差合理且标定质量优秀。微小误差来自手持拍摄轻微抖动、亚像素角点检测误差、畸变模型近似拟合等因素。

4. 是否存在角点检测失败

本次共采集 15 张标定图片，全部图片角点检测均返回 True，无检测失败图片。

5. 实验改进方案

- ① 增加更多棋盘贴近画面四角的拍摄样本，强化图像边缘畸变约束，进一步提升边缘校正精度；
- ② 使用三脚架固定手机拍摄，消除手持抖动带来的图像轻微模糊；
- ③ 补充更大俯仰、旋转角度的标定照片，提升标定模型鲁棒性；
- ④ 控制环境光线，减少棋盘反光，进一步提升角点亚像素定位精度。

六、实验总结

本次实验完成完整棋盘格相机标定流程，采集 15 张多角度有效图片，全部图片角点检测成功。求解得到完整相机内参与 5 项畸变系数，平均重投影误差 0.7496 像素，标定精度达标。去畸变处理后图像弯曲畸变得得到有效校正，验证了标定参数的可用性。实验证明，多样的拍摄姿态、清晰无反光的原图是获取高精度标定结果的关键。